Intégrale n° 26 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^2 x \, \mathrm{d}x$.

On utilise $\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x} - 1$, de primitive $\tan x - x$:

$$I = \Big[\tan x - x\Big]_0^{\pi/4} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{I = 1 - \frac{\pi}{4}}$$